

Cálculo: Varias Variables - James Stewart
Capítulo 14: Problemas Adicionales de Cálculo Vectorial

Ignacio

27 de mayo de 2026

Ejercicios 1–3: Integrales impropias en varias variables, desarrollos en series infinitas de potencias y sumas de Euler

1. La integral doble $\int_0^1 \int_0^1 \frac{1}{1-xy} dx dy$ es una integral impropia y se podría definir como el límite de las integrales dobles en el rectángulo $[0, t] \times [0, t]$ cuando $t \rightarrow 1^-$. Pero si se desarrolla el integrando como una serie geométrica, la integral se puede expresar como la suma de una serie infinita. Demuestre que

$$\int_0^1 \int_0^1 \frac{1}{1-xy} dx dy = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

(La suma de esta serie es $\pi^2/6$, tal como lo probó Euler en 1736).

2. Demuestre que

$$\int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 \frac{1}{1-xyz} dx dy dz = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3}$$

(Nadie ha podido encontrar el valor exacto de la suma de esta serie).

3. Demuestre que

$$\int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 \frac{1}{1+xyz} dx dy dz = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^3}$$

y use esta ecuación para evaluar la integral triple con dos cifras decimales correctas.

Ejercicios 4–7: Optimización geométrica de contornos, integrales sobre parte entera (función piso), operadores max y promedios integrales

4. Encuentre la curva cerrada simple C para la cual el valor de la integral de línea

$$\int_C (y^3 - y) dx - 2x^3 dy$$

es máximo.

5. Si $[[x]]$ denota la parte entera de x (el máximo entero menor o igual a x), evalúe la integral

$$\iint_R [[x + y]] dA$$

en donde $R = \{(x, y) \mid 1 \leq x \leq 3, 2 \leq y \leq 5\}$.

6. Evalúe la integral

$$\int_0^1 \int_0^1 e^{\max(x^2, y^2)} dy dx$$

7. Encuentre el valor medio de la función $f(x) = \int_x^1 \cos(t^2) dt$ en el intervalo $[0, 1]$.

Ejercicios 8–10: Planos tangentes extremos, simplificaciones integrales iteradas tridimensionales e integrales impropias de arcos tangentes

8. Entre todos los planos tangentes a la superficie $xyz^2 = 1$, encuentre los que estén más alejados del origen.

9. Si f es continua, demuestre que

$$\int_0^x \int_0^y \int_0^z f(t) dt dz dy = \frac{1}{2} \int_0^x (x-t)^2 f(t) dt$$

10. Demuestre que

$$\int_0^\infty \frac{\arctan \pi x - \arctan x}{x} dx = \frac{\pi}{2} \ln \pi$$

expresando primero la integral como una integral iterada.

Ejercicios 11–12: Regiones sólidas definidas por proyecciones vectoriales y demostración del Ángulo Sólido mediante el Teorema de la Divergencia

11. Si $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ y $\mathbf{c}$ son vectores constantes, $\mathbf{r}$ es el vector de posición $x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ y E está descrita por las desigualdades $0 \leq \mathbf{a} \cdot \mathbf{r} \leq \alpha, 0 \leq \mathbf{b} \cdot \mathbf{r} \leq \beta, 0 \leq \mathbf{c} \cdot \mathbf{r} \leq \gamma$, demuestre que

$$\iiint_E (\mathbf{a} \cdot \mathbf{r})(\mathbf{b} \cdot \mathbf{r})(\mathbf{c} \cdot \mathbf{r}) dV = \frac{(\alpha\beta\gamma)^2}{8|\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c})|}$$

12. Sea S una superficie paramétrica suave y P un punto tal que cada recta que pasa por P intersecta a S a lo sumo una vez. El **ángulo sólido** $\Omega(S)$ subtendido por S en P es el conjunto de rectas que empiezan en P y pasan por S . Sea $S(a)$ la intersección de $\Omega(S)$ con la superficie de la esfera con centro en P y radio a . Entonces la medida del ángulo sólido (en estereorradianes) se define como

$$|\Omega(S)| = \frac{\text{área } S(a)}{a^2}$$

Aplique el teorema de la divergencia a la porción de $\Omega(S)$ comprendida entre $S(a)$ y S para demostrar que

$$|\Omega(S)| = \iint_S \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{n}}{r^3} dS$$

en donde $\mathbf{r}$ es el radio vector de P a cualquier punto de S , $r = |\mathbf{r}|$, y el vector normal unitario $\mathbf{n}$ está dirigido alejándose de P .

Esto demuestra que la definición de la medida de un ángulo sólido es independiente del radio a de la esfera. De modo que la medida del ángulo sólido es igual al área determinada sobre una esfera unitaria. (Obsérvese la analogía con la definición de la medida en radianes). El ángulo sólido total subtendido por una esfera en su centro es, por consiguiente, de 4π estereorradianes.

